



LAPORAN

TENTANG RESUME PERKULIAHAN

I. Pendahuluan

A. Umum/LatarBelakang :

Seiring dengan kemajuan pesat teknologi informasi, pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang, termasuk sektor pemerintahan, semakin meluas dan menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam hal ini, penguasaan teknologi informasi menjadi kompetensi penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Mengacu pada arah pembangunan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045, visi yang diusung adalah terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi mandiri, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, teknologi informasi diposisikan sebagai pilar utama dalam transformasi pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital yang modern, terintegrasi, serta sistem informasi yang andal akan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan inovatif.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan program beasiswa pendidikan, salah satunya pada Program Studi Magister Informatika. Program ini ditujukan untuk membekali para PNS dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi, sehingga mereka mampu menerapkan solusi digital dalam merumuskan kebijakan strategis dan menyelenggarakan layanan publik yang unggul.

B. LandasanHukum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian KinerjaPegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.786/KPG.03.01/Bangtur/2024 Mahasiswa Tugas Belajar Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi



- C. Maksud dan Tujuan :
1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas belajar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program Beasiswa Magister Informatika bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung.
 2. Membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan tugas belajar, dengan fokus utama pada pencapaian kompetensi, penguasaan materi teknologi informasi, serta tantangan yang dihadapi selama mengikuti program studi.
 3. Menjadi bagian dari pelaporan Indikator Kinerja Individu (IKI) bulanan penulis, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas belajar yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja.
 4. Mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualifikasi ASN” yang menjadi indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif atas pelaksanaan tugas belajar, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbaikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN di masa mendatang.

II. Kegiatan yang dilaksanakan :

Pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2025 dilaksanakan 5 SKS dengan jumlah total 2 total mata kuliah yang diambil untuk Program Studi Magister Informatika dengan uraian mata kuliah seperti berikut:



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DIREKTORAT PENDIDIKAN

KARTU STUDI MAHASISWA
SEMESTER 1 TAHUN 2025/2026



NIM : 23524063

Nama : Rangga Djatikusuma Lukman

Fakultas : STEI

Program Studi : 235 - Informatika

Dosen Wali : Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T.

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS
1	IF6091	Studi Mandiri A	2	01
2	IF6180	Transformasi Digital dan Arsitektur Enterprise	3	01
3	----	-----	--	--
4	----	-----	--	--
5	----	-----	--	--
6	----	-----	--	--
7	----	-----	--	--
8	----	-----	--	--
9	----	-----	--	--
10	----	-----	--	--
Jumlah mata kuliah yang diambil: 2			5	

Kartu Studi Mahasiswa (KSM) ini merupakan bukti pendaftaran dan pengambilan mata kuliah yang sah. Apabila terdapat perbedaan antara KSM dengan data yang terdapat di Direktorat Pendidikan, maka data yang digunakan sebagai acuan adalah data yang terdapat di Direktorat Pendidikan ITB.

Direktor Pendidikan

ttd

Dr.techn. Ir. Saiful Akbar, S.T, M.T.

FRS - 27 Agu 2025 04.33.53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F2F7CEDE1C>

F2F7CEDE1C

III. Hasil yang dicapai :

Pada periode pelaporan ini, kegiatan akademik program studi masih belum memasuki masa perkuliahan sehingga aktivitas difokuskan pada riset tesis. Topik penelitian yang diusulkan berjudul “Pengembangan Keamanan Data pada Sistem Sertifikasi Benih Perkebunan Berbasis Blockchain.” Selama periode ini, mahasiswa secara intensif mematangkan rumusan masalah, menentukan tujuan dan batasan penelitian, serta menyusun tinjauan pustaka dan peta state of the art terkait solusi keamanan data dalam sertifikasi benih Perkebunan.

Tahapan selanjutnya difokuskan pada penyusunan kerangka metodologi penelitian, yang meliputi perancangan awal arsitektur dan tata kelola jaringan berbasis Hyperledger Fabric (mekanisme konsensus RAFT). Selain itu, dikembangkan pula skema manajemen data hybrid dengan memanfaatkan kombinasi PostgreSQL terenkripsi dan IPFS (InterPlanetary File System) sebagai storage, serta konsep integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) BSR E dan Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk mendukung validasi publik secara efisien dan aman.

Sebagai bagian dari persiapan, juga telah disusun draf awal matriks kepatuhan terhadap regulasi terkait, di antaranya UU No. 22 Tahun 2019, UU No. 39 Tahun 2014, UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, UU ITE, serta Permentan No. 50 Tahun 2015, berikut rencana evaluasi implementasi regulasi tersebut. Di akhir Agustus 2025, proses perwalian mahasiswa telah dilaksanakan untuk perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, di mana rencana studi (KRS) telah disepakati bersama dosen pembimbing.

IV. Kesimpulan dan Saran :

Laporan resume perkuliahan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen penulis dalam melaksanakan tugas belajar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini tidak hanya membahas proses pembelajaran akademik yang telah dijalani, tetapi juga merefleksikan pencapaian kompetensi dan tantangan yang dihadapi selama mengikuti mata kuliah yang berkaitan erat dengan bidang teknologi informasi. Penulisan laporan ini menjadi media refleksi diri atas perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Lebih lanjut, laporan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya sasaran strategis peningkatan kapasitas dan kualifikasi ASN, sebagaimana diarahkan dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Melalui dokumentasi ini, penulis juga memberikan gambaran objektif tentang efektivitas proses pembelajaran dan potensi penerapan ilmu yang telah diperoleh dalam mendukung layanan publik berbasis digital.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari langkah pengembangan profesional penulis dalam membangun kompetensi di era digital. Harapannya, pengalaman belajar yang didokumentasikan dalam laporan ini dapat



memberikan nilai tambah, baik secara pribadi maupun institusional, dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 29 Agustus 2025

PENYUSUN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PNS TUGAS BELAJAR (S2/S3)

RANGGA DJATIKUSUMA LUKMAN, S.Kom
PENATA MUDA,III/a



Lampiran

Simpan Otomatis

23524063-PENGEMBANGAN MODEL KEAMANAN DATA_Juli_2025_New Structure_DSRR -- Disalin + U

Beranda

Sisipkan Gambar Desain Tata letak Referensi Surat Peninjauan Tampilan Acrobat Desain Tabel Tata Letak Tabel

Tempel

Times New... 12 A' Aa x B I U v e b x x' A v

AaBbCcDdEe Hal permulaan

AaBbCcDd Judul Bab

AaBbCcDd Judul Bab 1.5

Panel Gaya Dikte Add-in Editor Create and Share Adobe PDF Request Signatures

4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor SWOT	Permasalahan
	Kurangnya kepercayaan petani pada sistem karena kurangnya transparansi dan kerentanan terhadap manipulasi
	Data sertifikasi tersimpan dalam sistem yang terpusat, rentan terhadap <i>single point of failure</i> dan potensi penyalahgunaan.
<i>Opportunities</i> (Peluang)	Pemanfaatan teknologi <i>blockchain</i> untuk pencatatan data yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Peningkatan kepercayaan petani terhadap benih bersertifikat melalui sistem berbasis teknologi. Pengurangan biaya dan waktu melalui otomatisasi proses sertifikasi. Peningkatan keterlacakan benih secara <i>end-to-end</i> dari produsen ke petani.
<i>Threats</i> (Ancaman)	Resistensi terhadap adopsi teknologi baru dari beberapa pihak. Biaya implementasi teknologi awal yang mungkin signifikan. Keterbatasan pemahaman teknologi (<i>literasi teknologi</i>) pada beberapa pelaku sistem sertifikasi. Regulasi terkait <i>blockchain</i> untuk sertifikasi benih yang belum sepenuhnya ada atau belum jelas. Potensi serangan siber meskipun <i>blockchain</i> aman, terutama pada sistem integrasinya.

Gaya saat ini:

Normal + Kiri, Sedah: 0 pt, Spasi baris: tunggal

Gaya Baru... Pilih Semua

Terapkan gaya:

Judul Bab

judul Bab 1.5

Judul Halaman

Normal

Paragraf

Font Paragraf Default

Tidak Ada Spasi

Bab 1 Judul 1

I.1. Judul 2

I.1.1. Judul 3

I.1.1.1. Judul 4

I.1.1.1.1. Judul 5

Judul 6

Judul 7

Judul 8

Daftar: Semua gaya

☐ Perlihatkan panduan gaya

☐ Perlihatkan panduan performance langsung

Bagian: 10 Halaman 54 dari 77 13559 kata Bahasa Indonesia Fokus 123%

[illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F2F7CEDE1C>

F2F7CEDE1C

Word

File

Edit

Tampilan

Sisipkan

Format

Alat

Tabel

Jendela

Bantuan

Simpan Otomatis

23524063-PENGEMBANGAN MODEL KEAMANAN DATA_Juli 2025_New Structure_DSRM - Disimpan

Carli (Cmd + Ctrl + U)

Beranda

Sisipkan

Gambar

Desain

Tata letak

Referensi

Surat

Peninjauan

Tampilan

Acrobat

Desain Tabel

Tata Letak Tabel

Times New...

12

A

A

Aa

B

I

U

qlb

X₁

X'

hal peruntukan

AaBbCcDdEe

AaBbCcDd

AaBbCcDd

Judul Bab

Judul Bab 1.5

Panel Gaya

Dikte

Add-In

Editor

Create and Share Adobe PDF

Request Signatures

Tempel

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IV.3.2. Desain Jaringan Blockchain

DISKOMINFO ORG

APTIKA

7051

EGOV

8051

Certificate Authority

7054

Membership Service Provider

DiskominfoBenih

DISBUN ORG

SEKRETARIAT

9051

BPSBP

10051

Certificate Authority

8054

Membership Service Provider

DisbunBenih

ORDERER SERVICE (RAFT)

chain-orderer.jabarprov.go.id:7050

CA: ca_orderer:9054

CHANNEL

benihchannel

CHAINCODE

ENDORSEMENT

AND("DiskominfoBenihMSP.peer", "DisbunBenihMSP.peer")

IV.3.3. Desain Chaincode

IV.3.3.1. Struktur Data dan Aset (Data on-chain)

IV.3.3.2. Desain Fungsi dan Transaksi

Gaya

Mendeley Cite

Gaya saat ini:

Normal + Kiri, Setelah: 0 pt, Spasi baris: tunggal

Gaya Baru...

Pilih Semua

Terapkan gaya:

Judul Bab

Judul Bab 1.5

Judul Halaman

Normal

Paragraf

Font Paragraf Default

Tidak Ada Spasi

Bab 1 Judul 1

I.1. Judul 2

I.1.1. Judul 3

I.1.1.1. Judul 4

I.1.1.1.1. Judul 5

Judul 6

Judul 7

Judul 8

Daftar: Semua gaya

Perlihatkan panduan gaya

Perlihatkan panduan pemformatan langsung

Bagian: 10

Halaman 59 dari 78

13504 kata

Bahasa Indonesia

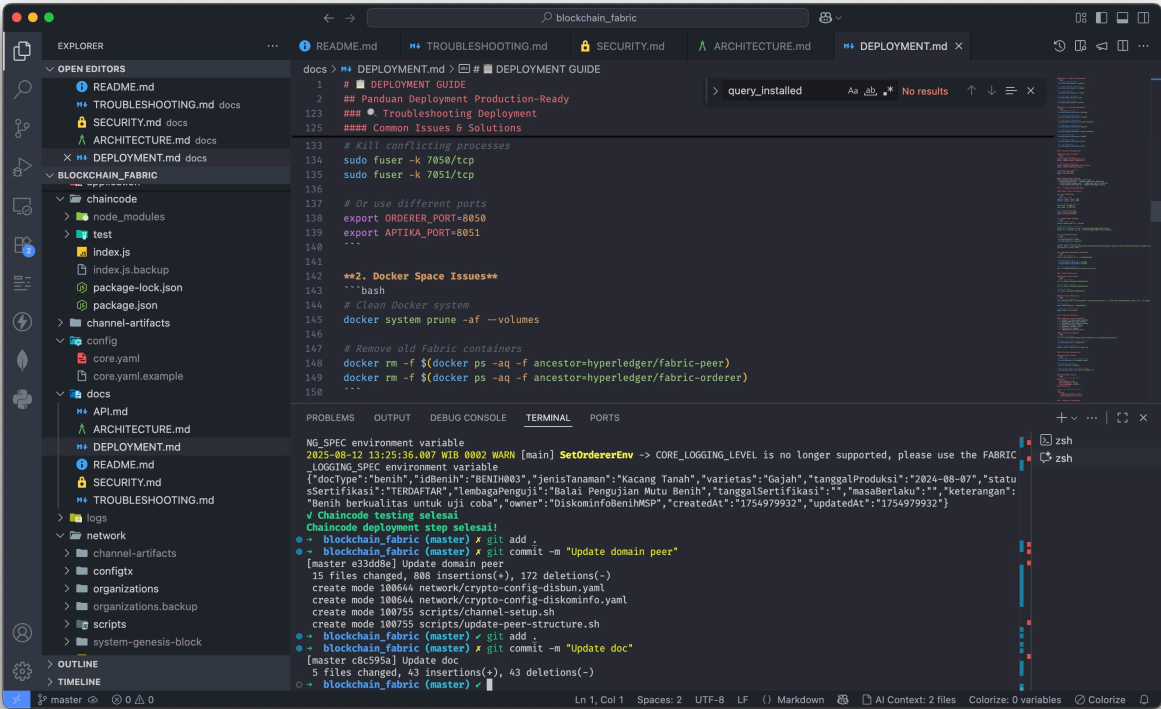
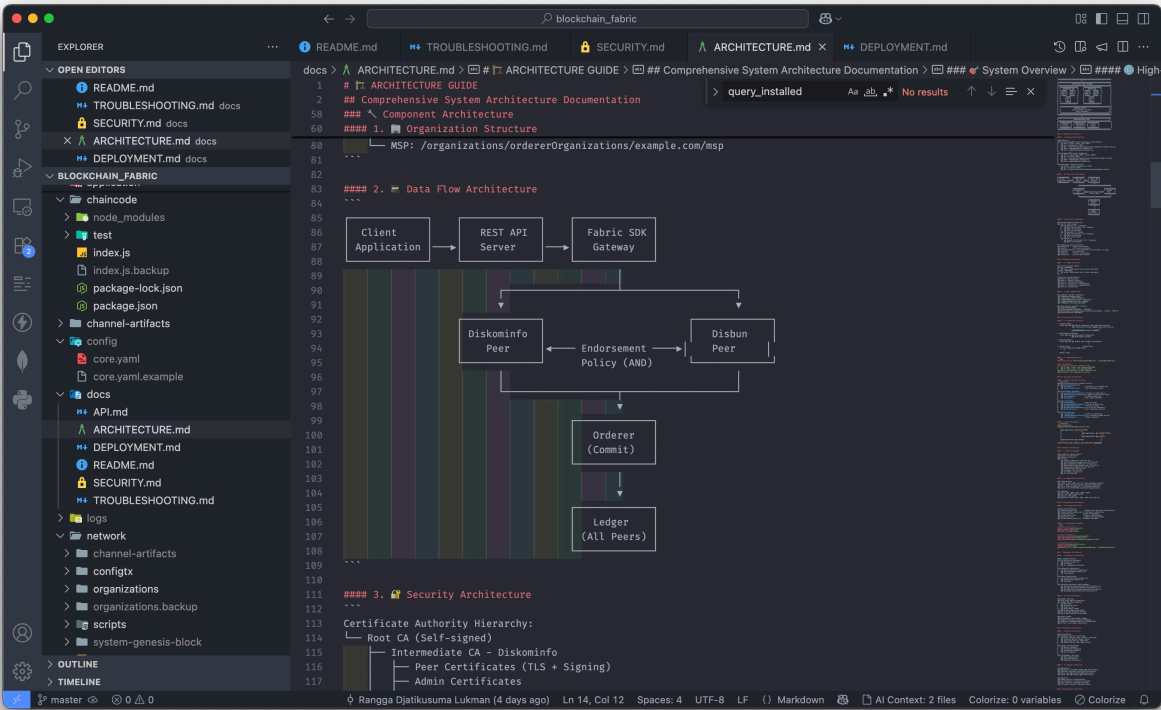
Fokus

123%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F2F7CEDE1C>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F2F7CEDE1C>

F2F7CEDE1C